Uždavinių lapas 26

Naudokite žemėlapius $z = v_1/v_0$, $w = v_0/v_1$ tiesėje $\mathbb{CP}^1$. Sluoksniuotės $O(m)$ holomorfinis pjūvis turi koeficientus f_0, f_1, kurie yra sveikosios funkcijos ir tenkina lygybę $f_1(w) = w^m f_0(1/w)$. Kai $m \geq 0$, jis yra homogeninis polinomas $F(v_0, v_1)$, kurio laipsnis yra m, o veikimas apibrėžiamas formule $(\Pi_m(g)F)(v) = F(g^{-1}v)$. Uždaviniai 26.1–26.5 yra pagrindiniai, o Uždavinys 26.6 yra neprivalomas.

Uždavinys 26.1 (Sluoksniuotės koordinačių keitimas). Tegul sluoksniuotė $E = G \times_H V$ apibrėžiama sąryšiu $(gh, v) \sim (g, \sigma(h)v)$, ir tegul pjūviai, susiję lygybe $s_j = s_i h_{ij}$, yra du projekcijos $G \to G/H$ lokalieji pjūviai.

(a) Išveskite sąryšį tarp pjūvio lokaliųjų koeficientų $f_i = f \circ s_i$ ir $f_j = f \circ s_j$.
(b) Kiekvieną lokalųjį pjūvį s_i pakeiskite pjūviu $s_i' = s_i a_i$, kur $a_i : U_i \to H$ yra glodus atvaizdavimas. Apskaičiuokite funkcijas h_{ij}' ir f_i'.
(c) Patikrinkite, kad naujieji koeficientai tenkina naująją perėjimo taisyklę.

Uždavinys 26.2 (Reguliarumas begalybėje).

(a) Kai $m = 3$, nustatykite, ar funkcijos $f_0(z) = 1 + 2z - z^3$, z^4 ir e^z apibrėžia globaliuosius holomorfinius pjūvius. Kai funkcija f_1 egzistuoja, ją nurodykite.
(b) Raskite visus holomorfinius pjūvius, kai $m = 0$ ir kai $m = -2$.
(c) Reiškinys $f_0(z) = z^3$ tinka, kai $m = 2$, jei leidžiami meromorfiniai koeficientai. Raskite jo polių kitame žemėlapyje. Paaiškinkite, kodėl jis neįtraukiamas į erdvę $H^0(O(2))$.

Uždavinys 26.3 (Lokalusis grupės veikimas). Tegul $g = \left(\begin{smallmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{smallmatrix}\right) \in \mathrm{SU}(2)$.

(a) Tegul $f(z) = F(1, z)$ yra koeficientas pirmajame žemėlapyje. Išveskite formulę

$$(\Pi_m(g)f)(z) = (\bar{a} + \bar{b}z)^m f((-b + az)/(\bar{a} + \bar{b}z)).$$

(b) Kai $m = 2$ ir $g = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, apskaičiuokite veikimą funkcijoms $1, z, z^2$ ir jo matricą šioje bazėje.
(c) Patikrinkite, kad šios matricos kvadratas yra vienetinė matrica. Palyginkite su lygybe $g^2 = -I$.

Uždavinys 26.4 (Invariantinė skaliarinė sandauga). Laipsnio m homogeniniams polinomams apibrėžkime

$$\langle F, H \rangle = \int_{S^3} \overline{F(v)} H(v)\, d\mu(v),$$

kur μ yra normuotasis apvaliosios sferos matas vienetinėje erdvės $\mathbb{C}^2$ sferoje. Tai yra grupės $\mathrm{SU}(2)$ Haro integralas, perkeltas pirmojo stulpelio atvaizdavimu, kaip 5-oje paskaitoje. Galite naudotis Uždavinyje 5.2(b) įrodyta momentų formule:

$$\int_{S^3} |v_0|^{2p} |v_1|^{2q}\, d\mu = \frac{p!q!}{(p+q+1)!}.$$

(a) Įrodykite, kad tai yra teigiamai apibrėžta SU(2)-invariantinė skaliarinė sandauga.

(b) Įrodykite, kad polinomai $F_k = v_0^{m-k} v_1^k$ yra ortogonalūs, ir apskaičiuokite jų normų kvadratus. Pasinaudokite invariantiškumu dviejų nepriklausomų sferos S^3 koordinačių fazių atžvilgiu.

(c) Nurodykite ortonormuotą bazę, kai $m = 2$. Paaiškinkite, kodėl nenormuota bazė nebūtinai duoda unitariąsias matricas.

Uždavinys 26.5 (Dualieji įvaizdžiai ir nusileidimas). Naudokite bendrąjį susitarimą $H^0(G/B, L_\lambda) = V_\lambda^*$.

(a) Grupei SU(3) įvaizdžio, kurio aukščiausiasis svoris yra (a, b), dualiojo įvaizdžio aukščiausiasis svoris yra (b, a). Kuri sluoksniuotės žymė realizuoja įvaizdį, kurio aukščiausiasis svoris yra $(2, 0)$?

(b) Elementas ζI, priklausantis grupės SU(3) centrui, erdvėje $V_{(a,b)}$ veikia daugyba iš ζ^{a+2b}, kur $\zeta^3 = 1$. Raskite jo veikimą sluoksniuotės $L_{(a,b)}$ pjūvių erdvėje. Kada ši erdvė nusileidžia į grupę PSU(3)?

(c) Patikrinkite rezultatą žymėms $(1, 0)$, $(1, 1)$ ir $(3, 0)$.

Uždavinys 26.6 (Neprivalomas papildymas: pjūvių daugyba). Kai $m, n \geq 0$, dauginant homogeninius polinomus apibrėžkime atvaizdavimą

$$H^0(\mathcal{O}(m)) \otimes H^0(\mathcal{O}(n)) \longrightarrow H^0(\mathcal{O}(m+n)).$$

(a) Įrodykite, kad šis atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas pjūviams, ekvivariantinis grupės SU(2) atžvilgiu ir siurjektyvus.

(b) Apskaičiuokite jo branduolio dimensiją. Kai $m = n = 1$, nurodykite branduolio generatorių.